Guide illustré

Bloc B1 « Acquisition et filtrage des entrées » dans MATLAB/Simulink R2022b

Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

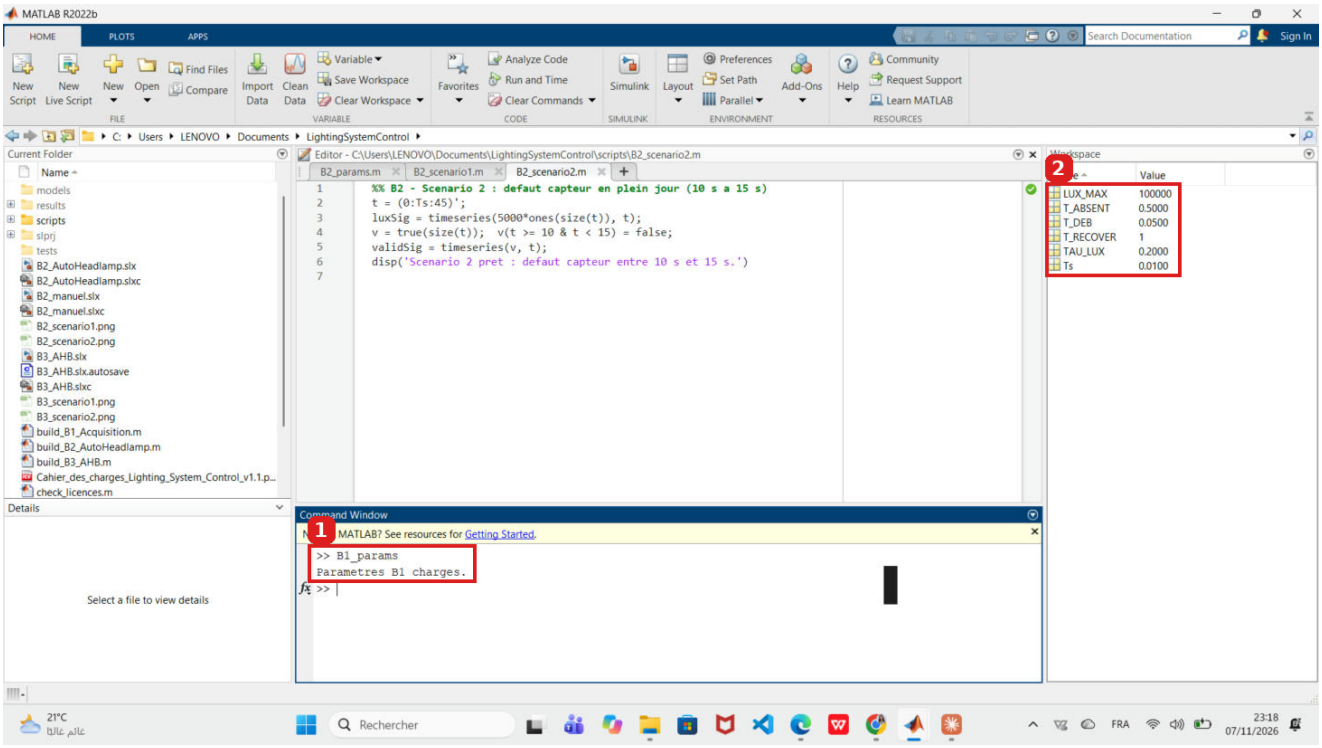
Rôle du bloc : B1 est la « porte d'entrée » du calculateur. Il reçoit les signaux bruts des capteurs et des commandes du conducteur, et les transforme en signaux **propres et fiables** pour les autres blocs : luminosité **filtrée**, information de **validité du capteur** (utilisée par B2 pour l'état sûr), position du commodo et appel de phares **sans rebonds**.

Les captures viennent de ton MATLAB R2022b (dossier **Documents\LightingSystemControl**). Les gestes de base sont dans le **Guide illustré B2** ; ce guide détaille ce qui est propre à B1.

Entrée brute	Problème réel	Traitement dans B1	Sortie propre
lux_raw (capteur)	Bruit, valeurs aberrantes	Filtre passe-bas τ = 0,2 s + contrôle de plage	lux_filt → B2, B3
msg_ok (bus CAN)	Message perdu	Compteur d'absence (500 ms)	lux_valid → B2
sw_raw (commodo)	Rebonds du contact	Anti-rebond 50 ms	sw_pos → B4
flash_raw (levier)	Rebonds, parasites	Anti-rebond 50 ms	flash_req → B3, B4

Étape 0 — Paramètres et scénario de test

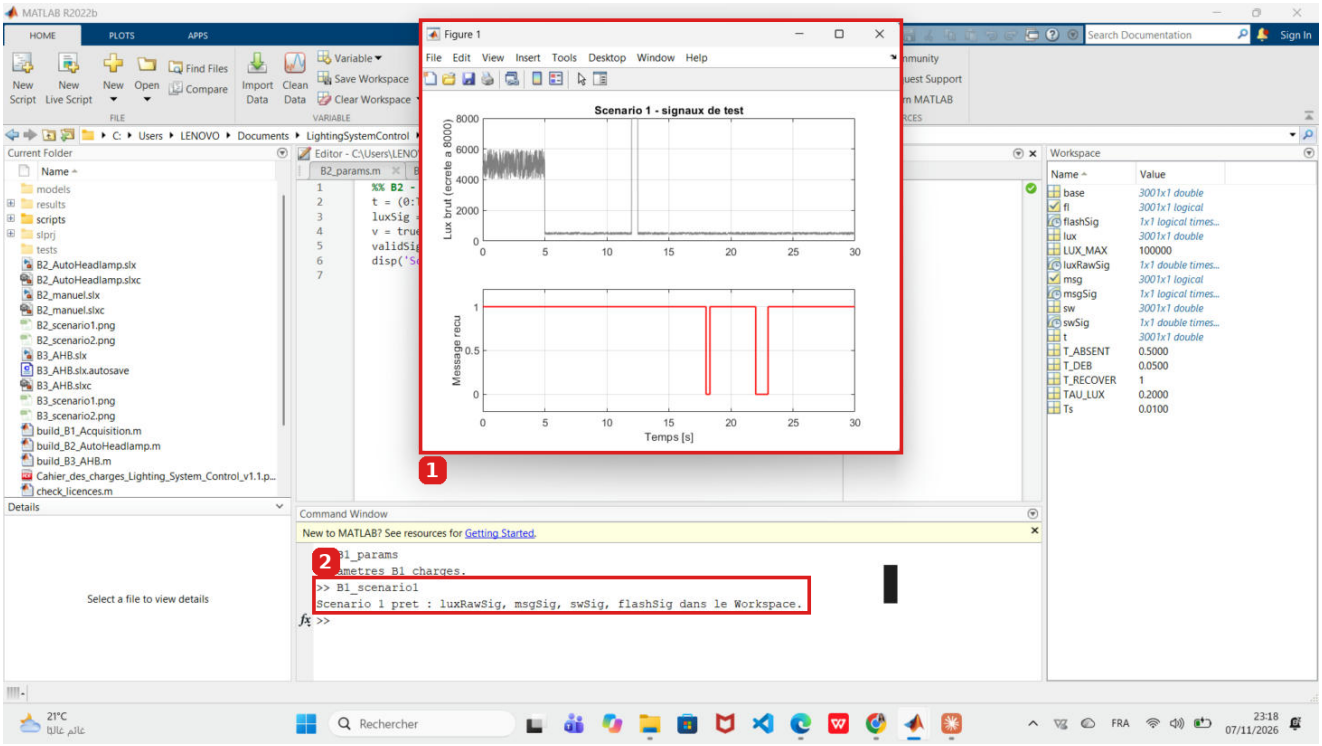
1. Dans la Command Window, tape **B1_params** (1). Les 6 paramètres apparaissent dans le Workspace (2).



Paramètres du bloc B1

Paramètre	Valeur	Rôle
Ts	0,01 s	Période d'exécution (10 ms)
TAU_LUX	0,2 s	Constante de temps du filtre : plus elle est grande, plus le signal est lisse mais lent (NFR-04)
LUX_MAX	100 000 lux	Valeur maximale plausible : au-delà, la mesure est aberrante (plein soleil ≈ 100 000 lux)
T_ABSENT	0,5 s	Durée sans message avant de déclarer le capteur en défaut (REQ-LSC-09)
T_RECOVER	1 s	Durée de mesures correctes avant de redéclarer le capteur valide
T_DEB	0,05 s	Anti-rebond : une commande doit être stable 50 ms pour être prise en compte

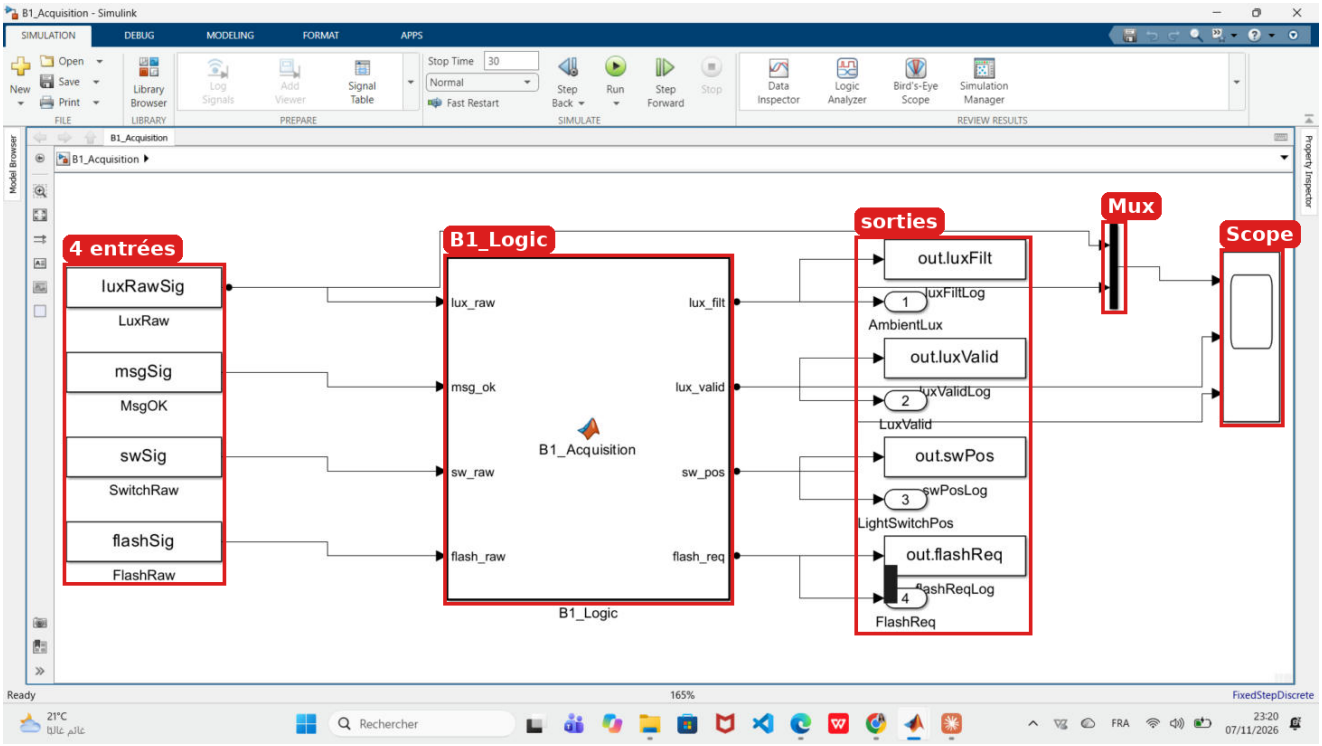
1. Tape **B1_scenario1** (2). La figure (1) montre les signaux de test : luminosité bruitée (±20 %) avec une **valeur aberrante** à 12 s (200 000 lux), et le message du capteur avec une **absence courte** (0,3 s à 18 s) et une **absence longue** (1 s à 22 s).



Scénario 1 : signaux de test

Étapes 1-2 — Créer le modèle et placer les blocs

1. Crée un modèle vide **B1_manuel**, solveur **Fixed-step / discrete / Ts**, **Stop time = 30** (guide B2, étapes 1-2).
2. Place les blocs du tableau ci-dessous. Nouveau bloc par rapport à B2 et B3 : le **Mux** (bibliothèque Signal Routing), qui regroupe 2 signaux sur un seul fil pour les afficher **sur le même graphe** du Scope (brut et filtré).



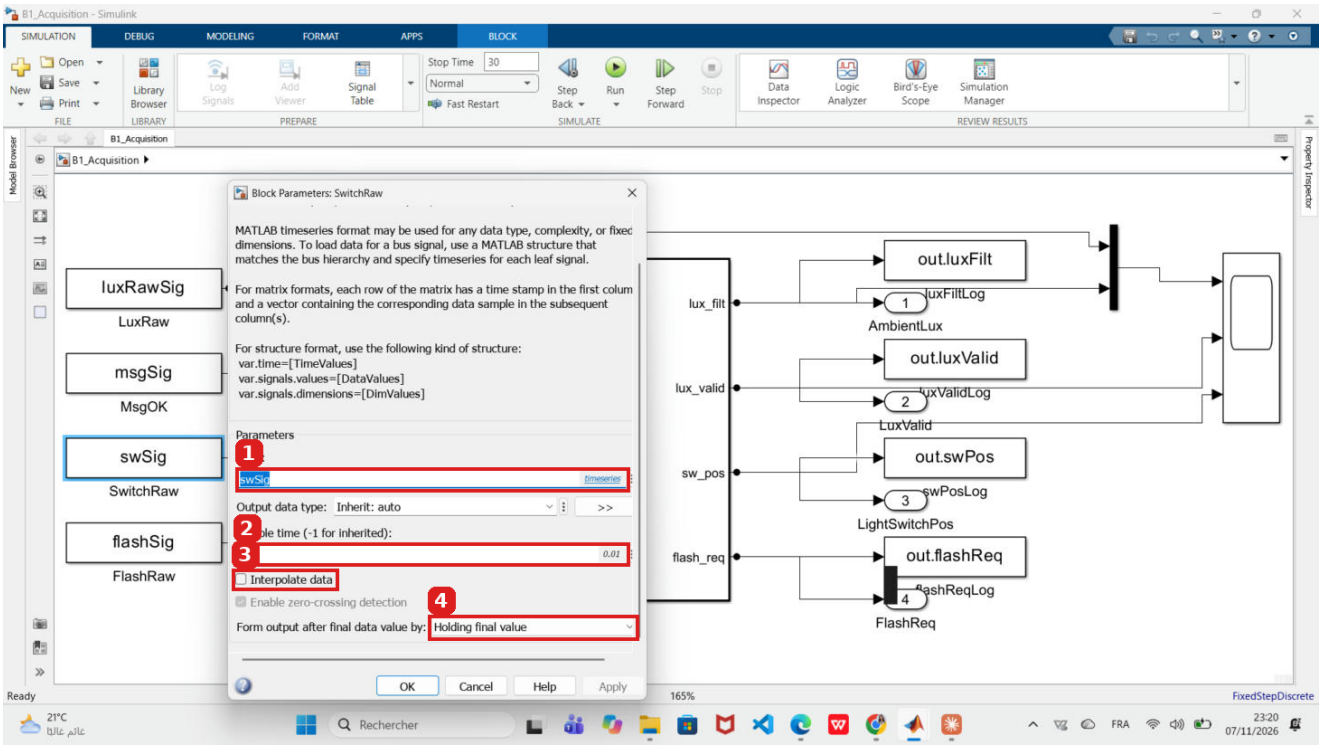
Le modèle B1 complet

Bloc	Nb	Noms / réglages
From Workspace	4	LuxRaw (luxRawSig), MsgOK (msgSig), SwitchRaw (swSig), FlashRaw (flashSig)
MATLAB Function	1	B1_Logic — 4 entrées, 4 sorties
To Workspace	4	luxFilt, luxValid, swPos, flashReq (Save format = Timeseries)
Out1	4	AmbientLux, LuxValid, LightSwitchPos, FlashReq — futurs ports AUTOSAR
Mux	1	Number of inputs = 2 : entrée 1 = LuxRaw, entrée 2 = lux_filt
Scope	1	3 entrées : Mux, lux_valid, sw_pos — Layout 3 lignes × 1 colonne

Étape 3 — Configurer les entrées

Bloc	Data	Interpolate data	Pourquoi
LuxRaw	luxRawSig	cochée	La luminosité est une grandeur continue
MsgOK	msgSig	**décochée**	Message reçu ou non : booléen
SwitchRaw	swSig	**décochée**	Position 0, 1, 2 ou 3 : il n'existe pas de position 1,5
FlashRaw	flashSig	**décochée**	Levier appuyé ou non : booléen

1. Exemple SwitchRaw : **Data** = swSig (1), **Sample time** = Ts (2), **Interpolate data décochée** (3), **Holding final value** (4). Les 4 blocs ont tous Sample time = Ts et Holding final value.



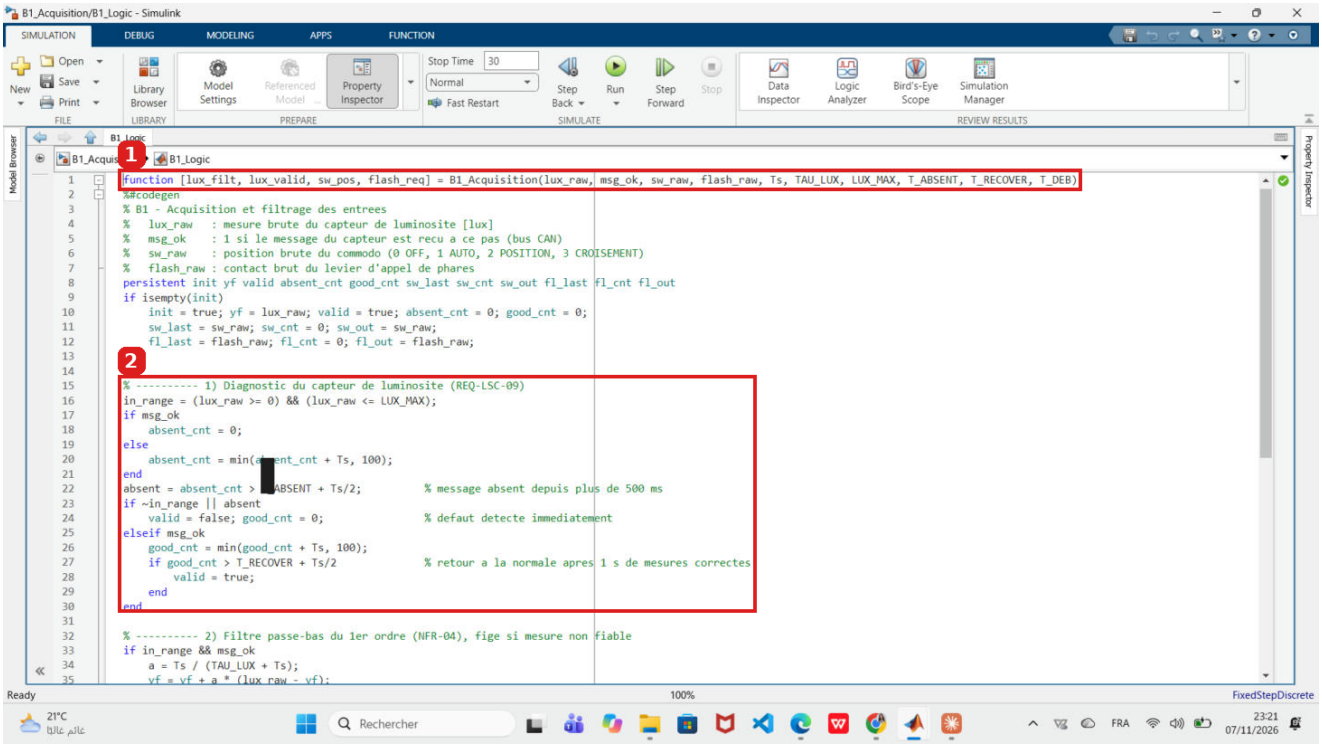
Paramètres du bloc SwitchRaw

Important : si l'interpolation restait cochée sur SwitchRaw, Simulink inventerait des positions intermédiaires (0,5 ; 1,7…) au moment des changements, et l'anti-rebond verrait de faux changements.

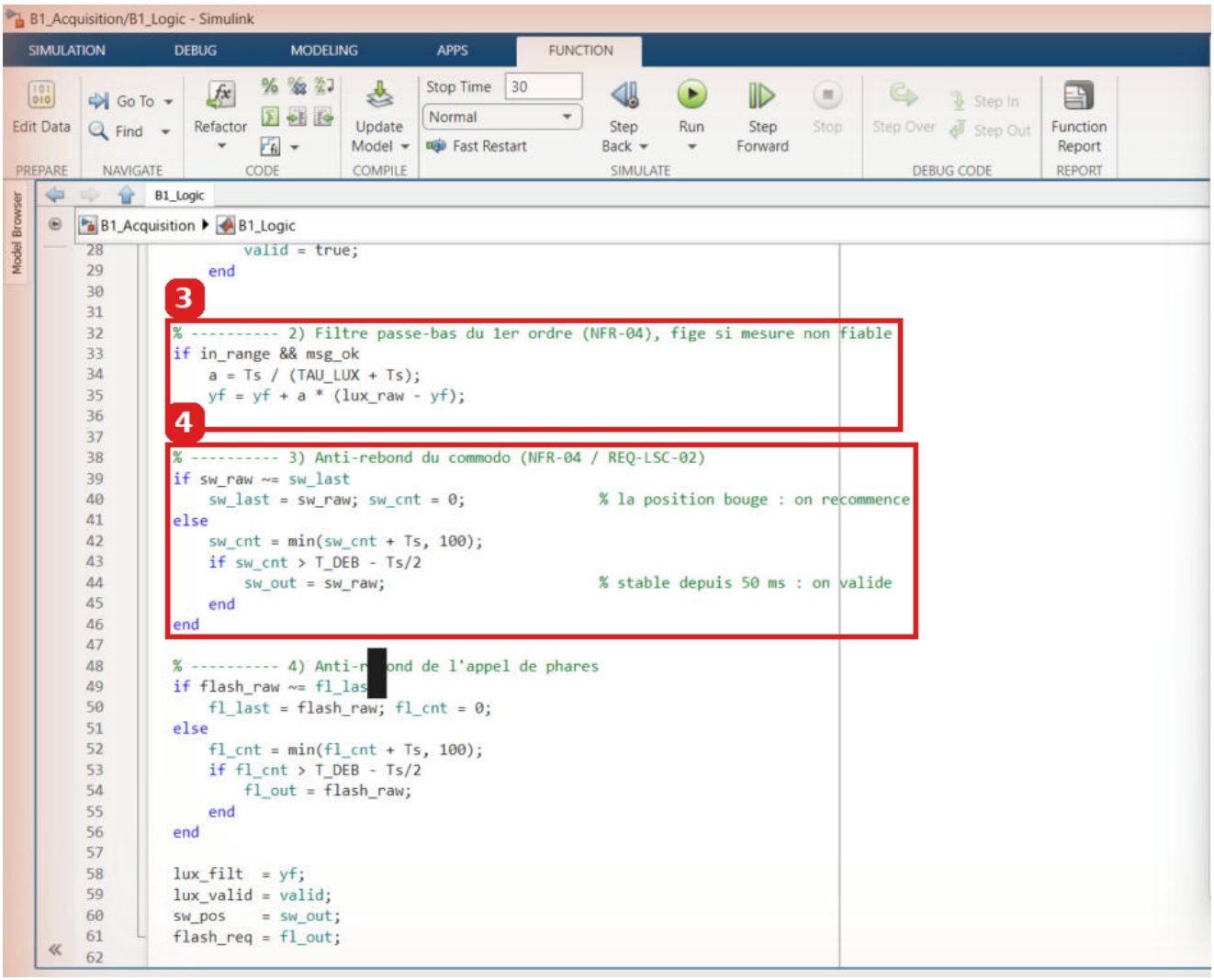
Étape 4 — La logique (bloc MATLAB Function)

1. Double-clique sur **B1_Logic**, colle le code ci-dessous (aussi dans **scripts\B1_logic.txt**), Ctrl+S.
2. La 1re ligne (1) déclare **4 sorties** et 4 entrées + 6 paramètres. Le code a **4 parties** : diagnostic (2), filtre (3), anti-rebond du commodo (4), anti-rebond de l'appel de phares.

```
function [lux_filt, lux_valid, sw_pos, flash_req] = B1_Acquisition(lux_raw, msg_ok, sw_raw, ...
             flash_raw, Ts, TAU_LUX, LUX_MAX, T_ABSENT, T_RECOVER, T_DEB)
%#codegen
persistent init yf valid absent_cnt good_cnt sw_last sw_cnt sw_out fl_last fl_cnt fl_out
if isempty(init)
    init = true; yf = lux_raw; valid = true; absent_cnt = 0; good_cnt = 0;
    sw_last = sw_raw; sw_cnt = 0; sw_out = sw_raw;
    fl_last = flash_raw; fl_cnt = 0; fl_out = flash_raw;
end
% 1) Diagnostic du capteur (REQ-LSC-09)
in_range = (lux_raw >= 0) && (lux_raw <= LUX_MAX);
if msg_ok, absent_cnt = 0; else, absent_cnt = min(absent_cnt + Ts, 100); end
absent = absent_cnt > T_ABSENT + Ts/2;              % message absent > 500 ms
if ~in_range || absent
    valid = false; good_cnt = 0;                    % defaut immediat
elseif msg_ok
    good_cnt = min(good_cnt + Ts, 100);
    if good_cnt > T_RECOVER + Ts/2, valid = true; end   % retour apres 1 s correcte
end
% 2) Filtre passe-bas du 1er ordre, fige si mesure non fiable (NFR-04)
if in_range && msg_ok
    a = Ts / (TAU_LUX + Ts);
    yf = yf + a * (lux_raw - yf);
end
% 3) Anti-rebond du commodo (50 ms)
if sw_raw ~= sw_last
    sw_last = sw_raw; sw_cnt = 0;                   % ca bouge : on recommence
else
    sw_cnt = min(sw_cnt + Ts, 100);
    if sw_cnt > T_DEB - Ts/2, sw_out = sw_raw; end  % stable 50 ms : on valide
end
% 4) Anti-rebond de l'appel de phares (meme principe)
if flash_raw ~= fl_last
    fl_last = flash_raw; fl_cnt = 0;
else
    fl_cnt = min(fl_cnt + Ts, 100);
    if fl_cnt > T_DEB - Ts/2, fl_out = flash_raw; end
end
lux_filt = yf;  lux_valid = valid;  sw_pos = sw_out;  flash_req = fl_out;
```



Début du code : signature et diagnostic du capteur

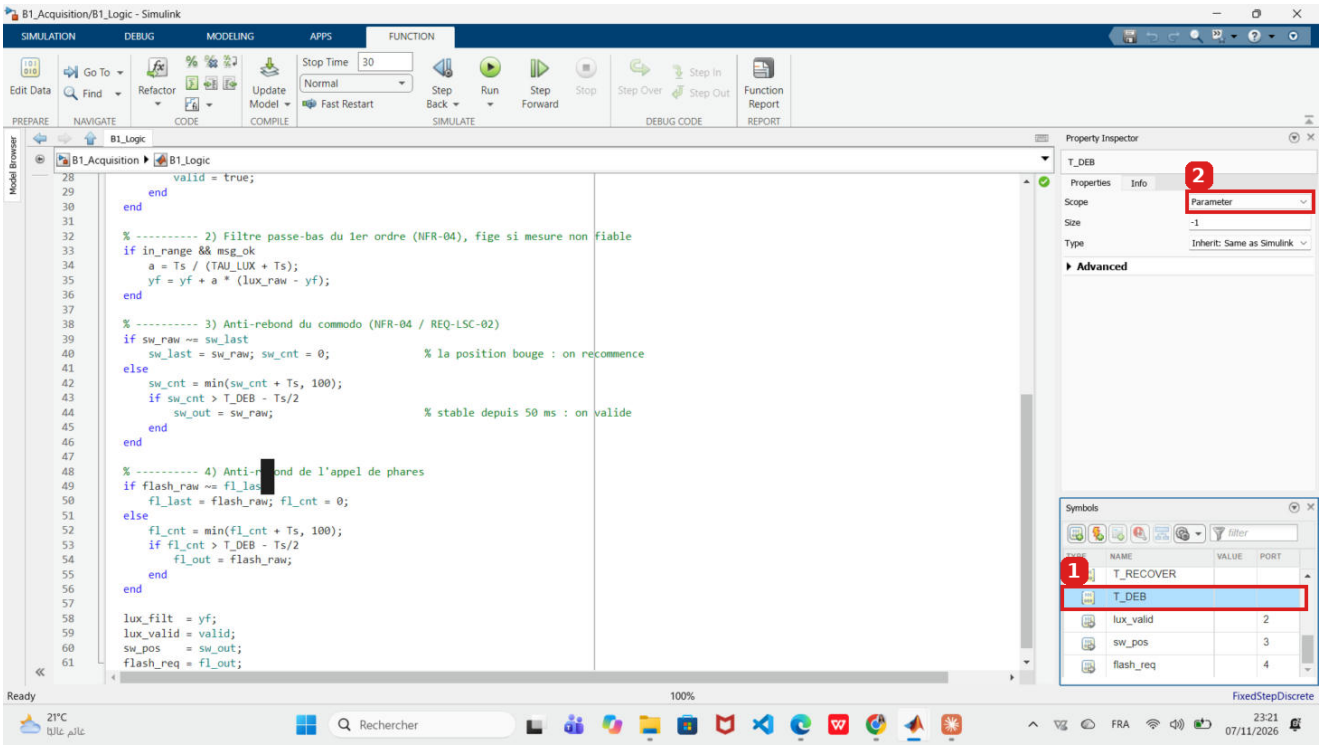


Suite du code : filtre et anti-rebond

Comprendre les 3 mécanismes

Mécanisme	Formule / règle	Explication simple
Filtre passe-bas	yf = yf + a·(lux − yf) a = Ts / (τ + Ts) ≈ 0,048	À chaque pas, la sortie fait **4,8 % du chemin** vers la nouvelle mesure : les variations rapides (bruit) sont gommées, les vraies variations passent avec un retard d'environ τ = 0,2 s.
Diagnostic	hors plage → défaut immédiat absent > 0,5 s → défaut 1 s correcte → valide	Une valeur impossible est rejetée tout de suite. Une perte de message courte est tolérée. Le retour à la normale demande 1 s de mesures correctes, pour éviter d'osciller entre valide et défaut.
Anti-rebond	changement → compteur à 0 stable 50 ms → valider	Un contact mécanique « rebondit » plusieurs fois en quelques millisecondes. On n'accepte une nouvelle position que lorsqu'elle n'a plus bougé pendant 50 ms. Un parasite de 20 ms est ignoré.

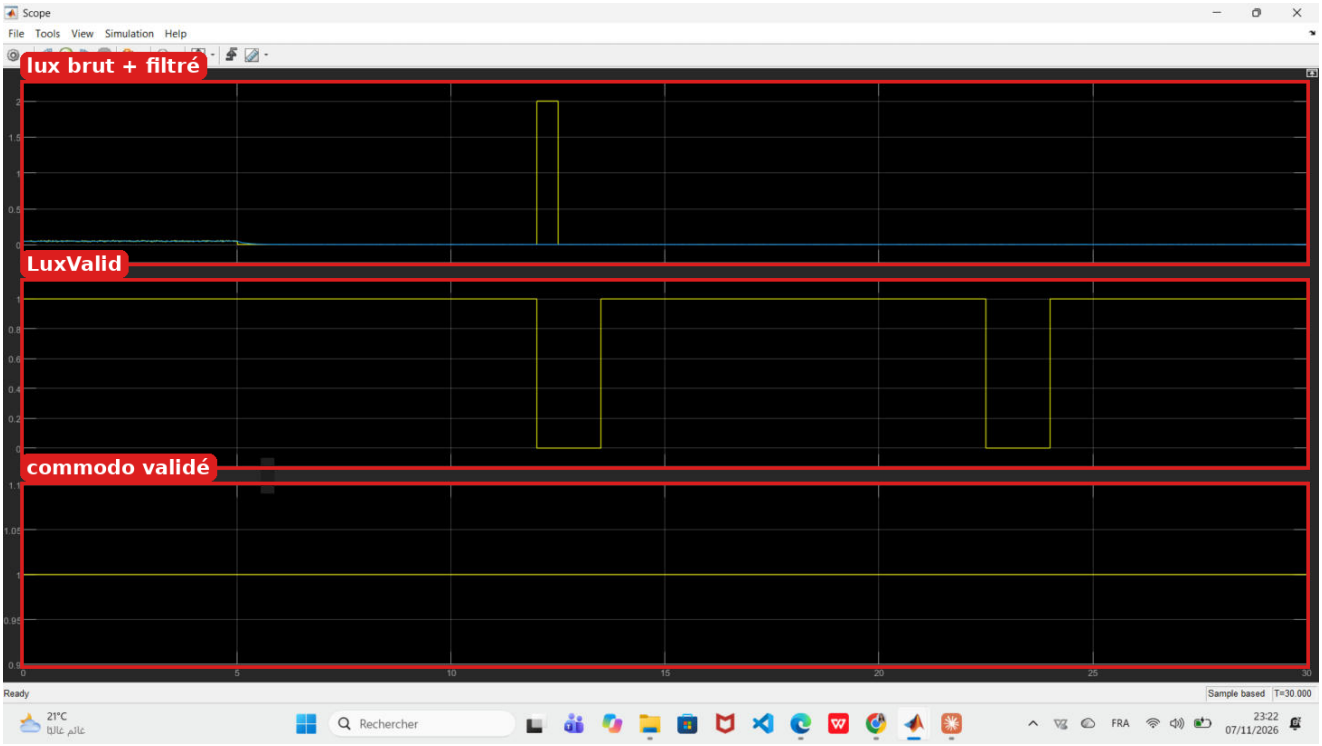
1. Onglet **FUNCTION → Edit Data**. Dans **Symbols**, passe les 6 paramètres (Ts, TAU_LUX, LUX_MAX, T_ABSENT, T_RECOVER, T_DEB) en **Scope = Parameter** : clique sur le nom (1), puis Scope (2). Le bloc garde 4 entrées et 4 sorties.



T_DEB réglé en Parameter

Étape 5 — Relier, simuler et lire le Scope

1. Relie les 4 From Workspace aux 4 entrées du bloc (dans l'ordre lux_raw, msg_ok, sw_raw, flash_raw).
2. Chaque sortie va vers son To Workspace et son Out1. Branches vers le Scope : LuxRaw → Mux entrée 1, lux_filt → Mux entrée 2, Mux → Scope entrée 1, lux_valid → Scope entrée 2, sw_pos → Scope entrée 3.
3. Scope : 3 entrées, Layout 3 × 1 (guide B3, étape 5). Ctrl+S, **B1_scenario1**, puis **Run** et ouvre le Scope.



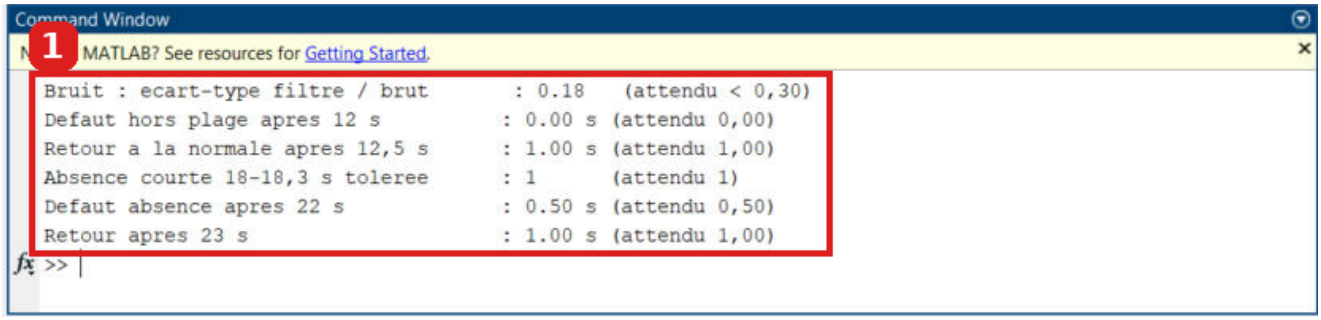
Résultat du scénario 1 dans le Scope

Temps	Ce que tu vois	Pourquoi
12 s	Pic à 200 000 lux (brut) ; la courbe filtrée ne bouge pas ; LuxValid passe à 0	Valeur hors plage : défaut immédiat et filtre figé
13,5 s	LuxValid revient à 1	1 s de mesures correctes après la fin du pic (12,5 s)
18 s	Rien ne change	Absence de 0,3 s < 0,5 s : tolérée
22,5 s	LuxValid passe à 0	Message absent depuis 0,5 s
24 s	LuxValid revient à 1	1 s après le retour du message (23 s)
0-30 s	Commodo validé reste à 1 (AUTO)	Pas de changement dans ce scénario

Astuce Scope : le pic à 200 000 lux écrase l'échelle du 1er graphe. Pour mieux voir le filtrage, utilise la loupe (Zoom) de la barre d'outils du Scope sur la zone 0-10 s. Les figures du rapport (étape 7) sont déjà zoomées.

Étape 6 — Vérifier les exigences

1. Tape **B1_verif1** : le script mesure chaque délai et l'affiche à côté de la valeur attendue (1).

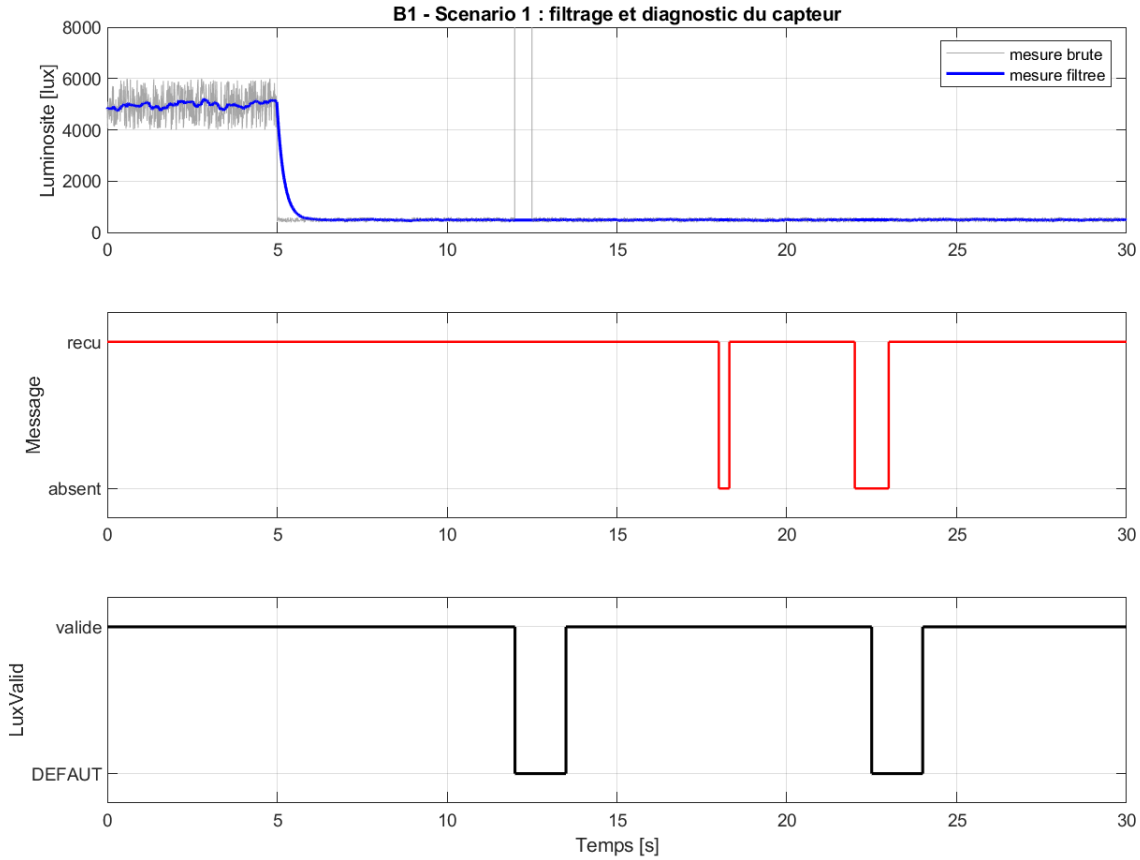


Mesures du scénario 1 : toutes conformes

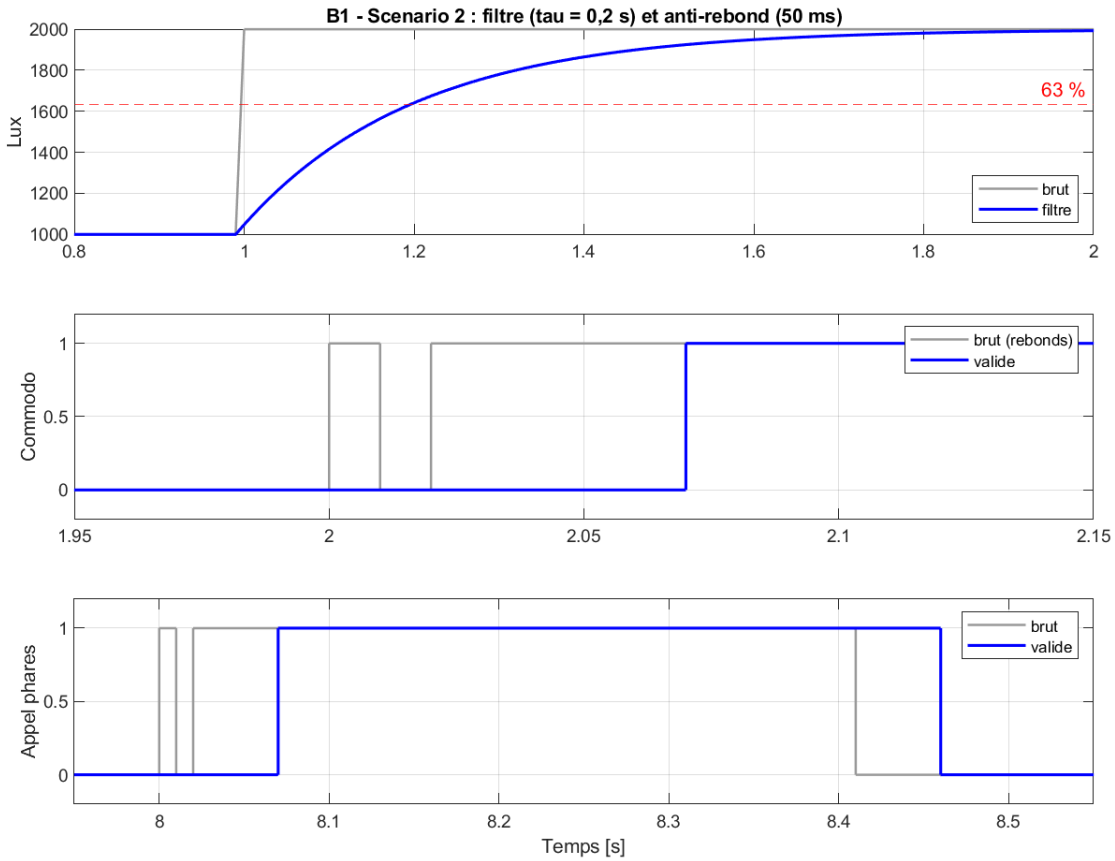
1. Pour le **scénario 2** (anti-rebond et constante de temps) : tape **B1_scenario2**, puis Run avec Stop time = 15.

Étape 7 — Résultats complets (figures du rapport)

Le script **run_b1** refait tout automatiquement : **13 tests PASS** et les deux figures ci-dessous.



B1_scenario1.png — le filtre lisse le bruit, LuxValid signale les deux défauts



B1_scenario2.png — en haut : la sortie filtrée atteint 63 % en 0,20 s (= τ) ; au milieu : le commodo est validé 50 ms après le dernier rebond ; en bas : appel de phares validé 50 ms après l'appui et 50 ms après le relâchement

Remarque sur la dernière courbe : le relâchement brut apparaît à 8,41 s au lieu de 8,40 s. C'est un effet d'arrondi numérique dans la création du signal de test (8,40 calculé comme 8,3999…). L'anti-rebond valide bien 50 ms après le vrai relâchement (8,46 s).

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
Undefined … 'luxRawSig'	Tape **B1_scenario1** avant Run
Undefined … 'TAU_LUX'	Tape **B1_params**
Le bloc B1_Logic a 10 entrées	Les 6 paramètres sont encore en Input : refaire l'étape 4
Le commodo validé prend des valeurs 0,5…	Interpolate data est restée cochée sur SwitchRaw
La courbe filtrée suit le pic à 200 000 lux	Vérifier la condition **if in_range && msg_ok** avant le filtre
Erreur de dimension sur le Mux	Number of inputs du Mux = 2, et Scope entrée 1 reliée à la sortie du Mux